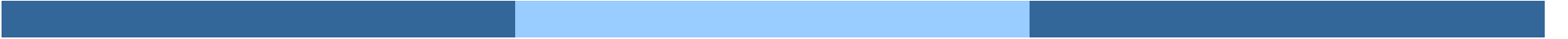


Lezione 1: Introduzione



Obiettivi

- Introduzione al concetto di Sistema Operativo
- Storia dei Sistemi Operativi e nozioni principali
- Descrivere l'organizzazione base di un Calcolatore
- Introdurre le principali componenti di un Sistema Operativo

Cos'è un Sistema Operativo?

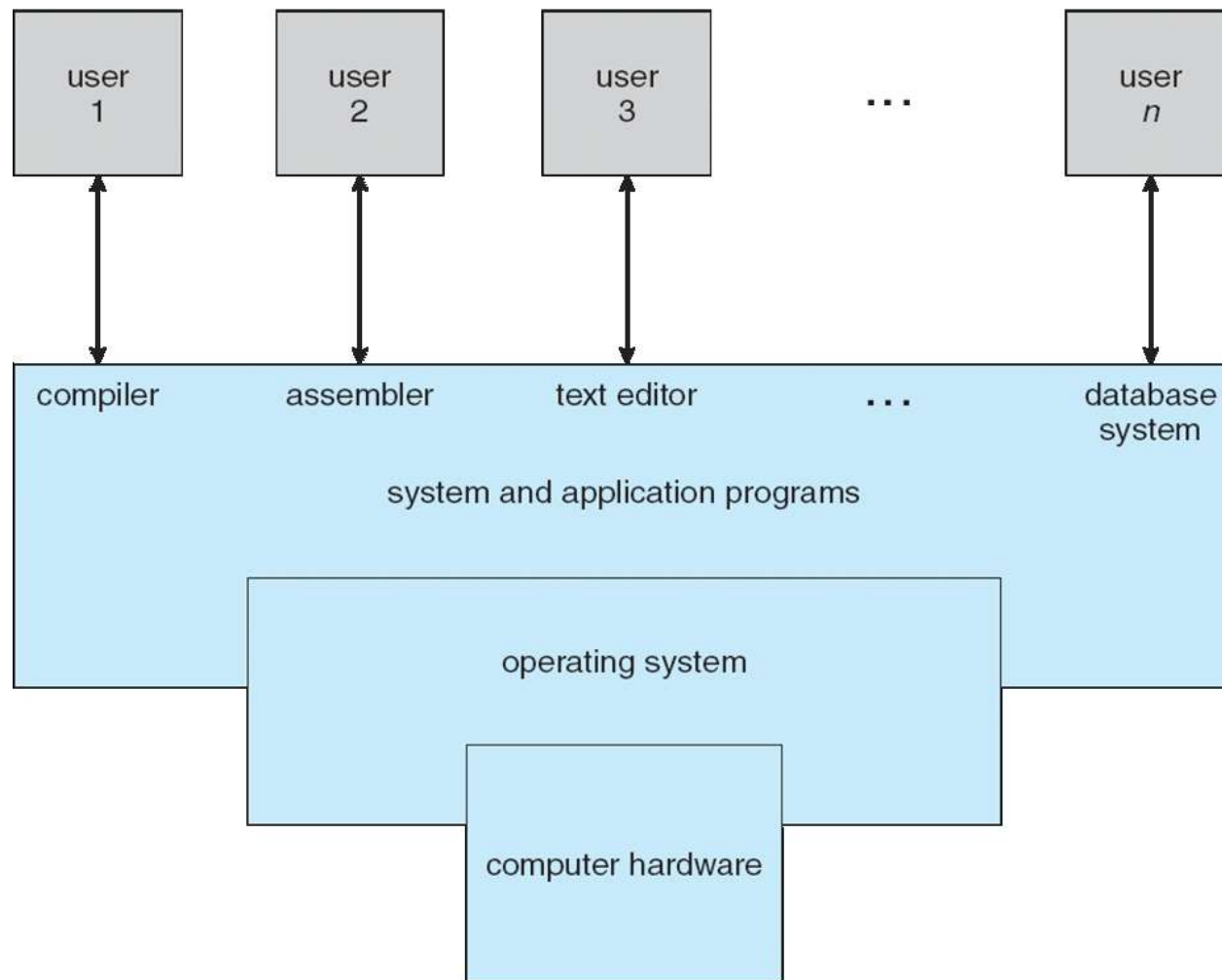
- Un programma che gestisce le risorse di un calcolatore e fa da intermediario tra l'utente di un calcolatore e l'hardware del calcolatore

- Obiettivi di un Sistema Operativo:
 - Gestire l'esecuzione dei programmi utente
 - Semplificare l'interazione dell'utente con il calcolatore
 - Rendere efficace ed efficiente l'utilizzo del calcolatore
 - Utilizzare l'hardware in modo efficiente

Componenti di un Sistema di Calcolo

- Si possono identificare quattro componenti:
 - **Hardware** – fornisce le risorse computazionali di base
 - ▶ CPU, memoria, dispositivi I/O
 - **Sistema Operativo**
 - ▶ Primo strato software
 - ▶ Controlla e coordina l'uso dell'hardware tra diverse applicazioni e diversi utenti
 - **Programmi applicativi** – usano le risorse di sistema per fornire le elaborazioni richieste dagli utenti
 - ▶ Word processors, compilers, web browsers, database systems, video games
 - **Utenti**
 - ▶ Persone, altri processi, altri calcolatori, etc.

Componenti di un Sistema di Calcolo

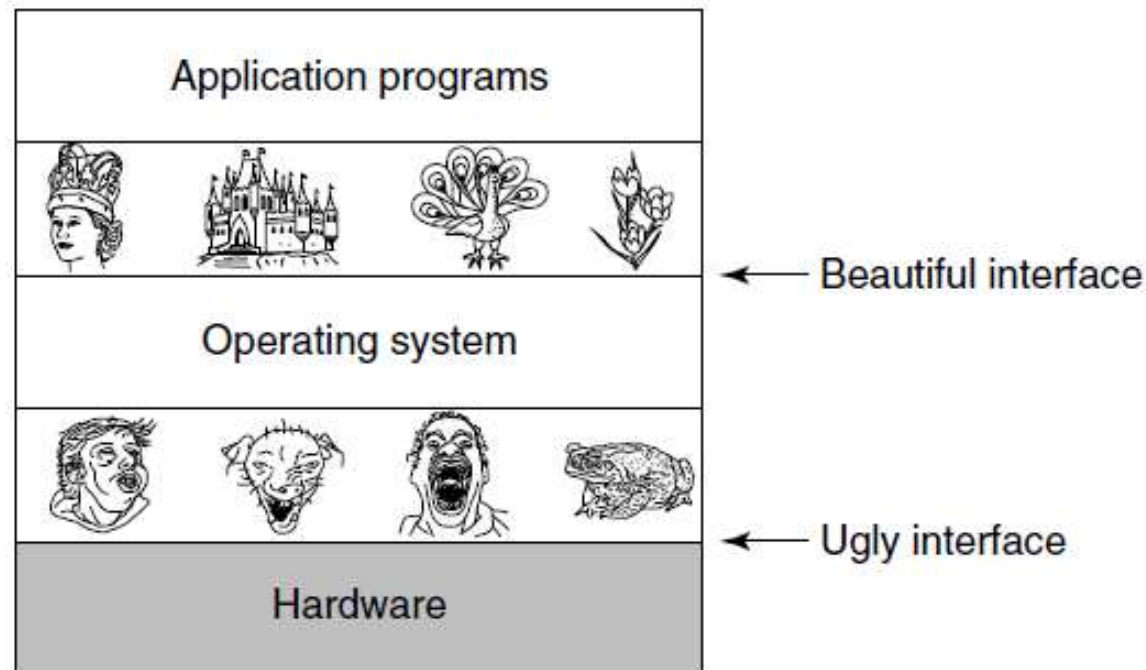


Definizione di un Sistema Operativo

- L'SO è un **allocatore di risorse**
 - Gestisce tutte le risorse del calcolatore
 - Decide tra richieste conflittuali per l'assegnazione corrette ed efficiente delle risorse
- L'SO è un **programma di controllo**
 - Controlla l'esecuzione dei programmi evitando errori e usi impropri del calcolatore
- L'SO come **macchina estesa**
 - Fornisce un'**astrazione** fornendo un ambiente coerente ed uniforme per l'esecuzione dei programmi

SO come Macchina Estesa

- Sistema Operativo trasforma il “brutto” hardware in “belle” astrazioni (Tanenbaum et al. 2013)



Tanenbaum & Bo, Modern Operating Systems: 4th ed., (c) 2013 Prentice-Hall, Inc. All rights reserved.

Definizione di Sistema Operativo

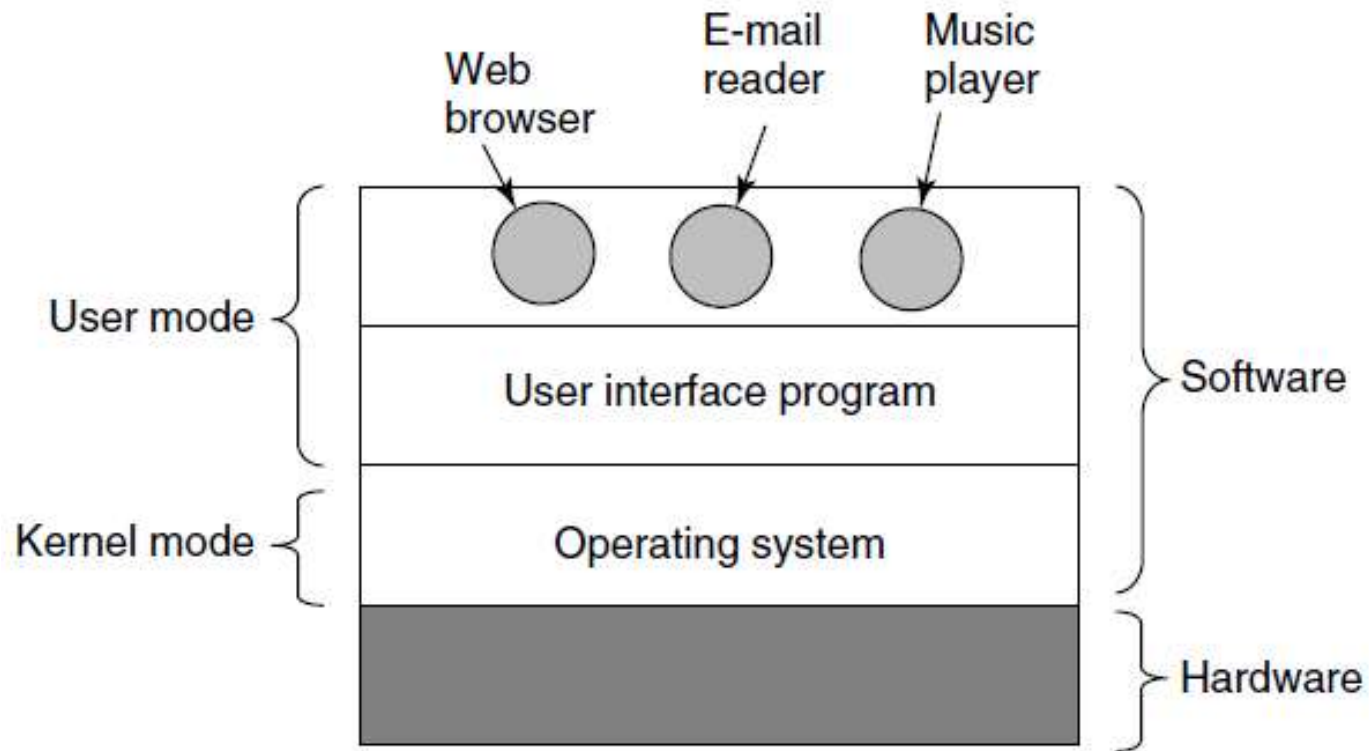
- Non c'è una definizione universalmente accettata
- “Everything a vendor ships when you order an operating system” (Silberschatz et al.) è una buona approssimazione
- A rigore il Sistema Operativo è il programma continuamente in esecuzione che gestisce le risorse del calcolatore e orchestra l'esecuzione di programmi:
 - Chiamato il **nucleo (kernel)**
 - Tutto il resto:
 - ▶ se non è **programma di sistema** (utilità fornite con il SO) ...
 - ▶ ... è un **programma applicativo**
- Gli argomenti del corso vertono soprattutto su **kernel** di SO general-purpose

Nucleo del Sistema Operativo

- Il **nucleo** del sistema (**kernel**) gestisce le risorse essenziali: la CPU, la memoria, le periferiche, etc. per l'esecuzione dei programmi
- Tutto il resto, anche l'interazione con l'utente, è ottenuto tramite programmi eseguiti dal kernel, che accedono alle risorse hardware tramite delle richieste a quest'ultimo.

Nei moderni SO il kernel è il solo programma ad avere il completo accesso all'hardware (modalità privilegiata), gli altri programmi vengono eseguiti dal kernel (modalità protetta).

Nucleo del Sistema Operativo



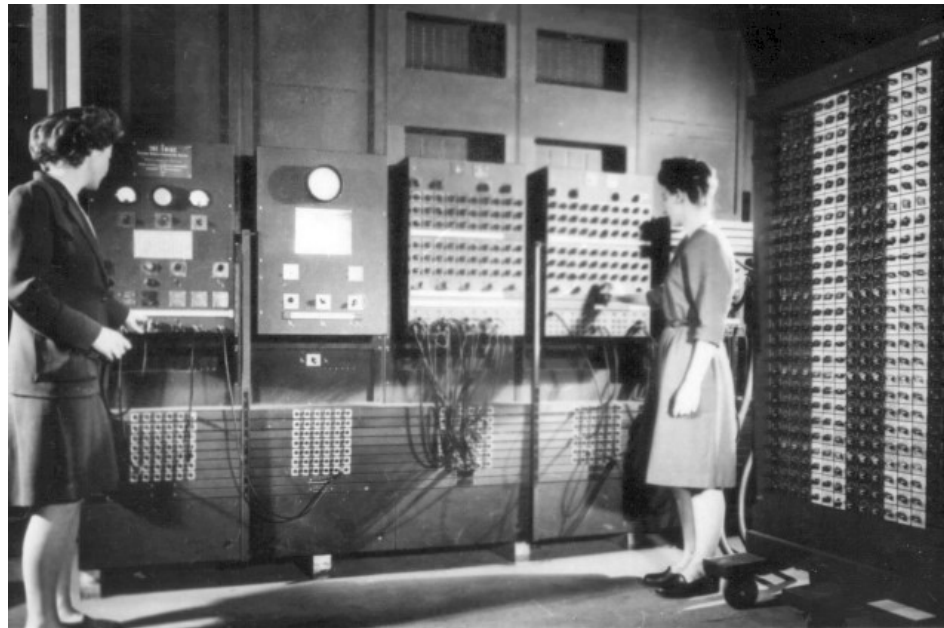
Tanenbaum & Bo, Modern Operating Systems: 4th ed., (c) 2013 Prentice-Hall, Inc. All rights reserved.

Storia Sistemi Operativi

- Prima generazione (1945–55) valvole
- Seconda generazione (1955–65) transistor e sistemi batch
- Terza generazione (1965–1980) Circuiti integrati e multiprogramming
- Quarta generazione (1980–presente) personal computer
- Quinta generazione (1990–presente) mobile computer

Storia Sistemi Operativi

- Prima generazione (1945–55) valvole
 - Non esiste Sistema Operativo, gestione manuale
 - Operatore e programmatore coincidenti
 - Prenotazione della macchina e uso esclusivo
 - Esecuzione programma da console
 - ▶ Programma caricato in memoria un'istruzione alla volta
 - ▶ Controllo errori su spie della console



Storia Sistemi Operativi

- Prima generazione (1945–55) valvole
 - Prima evoluzione
 - ▶ Diffusione di periferiche (lettore/perforatore di schede, nastri, stampanti)
 - ▶ Programmi di interazione con periferiche (device driver)
 - ▶ Sviluppo di primo “software” di supporto
 - Librerie, compilatori (es. A-0 system 1951), linker, loader
 - ... primo compilatore completo Fortran (Backus 1957)

Storia Sistemi Operativi

- Seconda generazione (1955–65) transistor e sistemi batch
 - Separazione di operatore e programmatore
 - Eliminazione dello schema a prenotazione
 - ▶ Operatore elimina parte dei tempi morti
 - ▶ Batching dei lavori: **batch** = lotto
 - ▶ Raggruppamento di programmi (**job**) simili nell'esecuzione
 - Monitor residente (primi esempi di Sistemi Operativi)



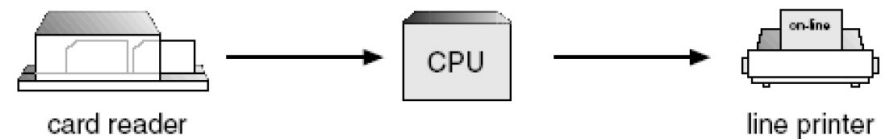
IBM 7094 (1962)

Storia Sistemi Operativi

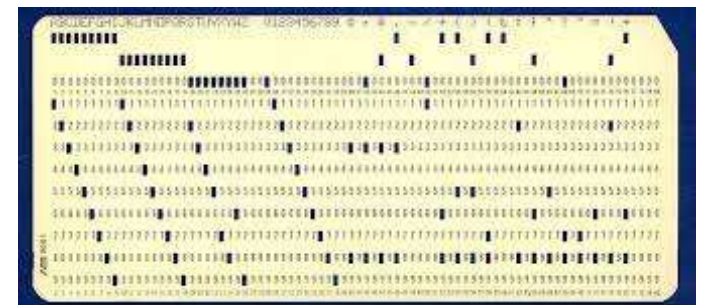
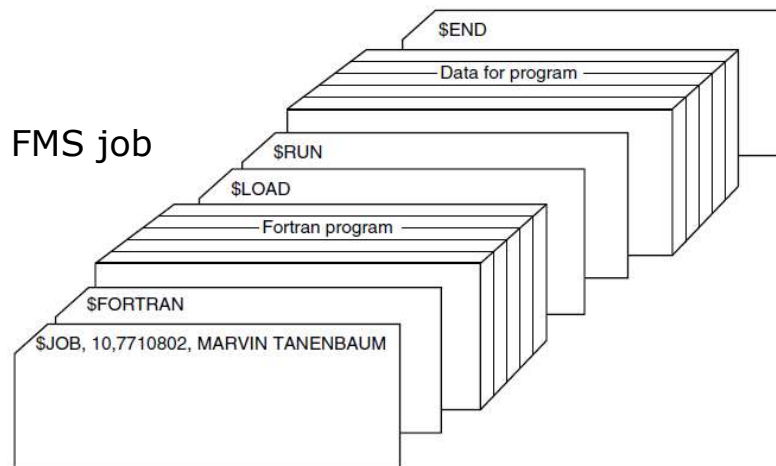
□ Seconda generazione (1955–65) transistor e sistemi batch

- Raggruppamento in lotti dei lavori
- Gestione automatica dei job
- Job scritti su schede perforate
- Job Control Language
- Monitor residente (in memoria)

- ▶ Primi esempi di Sistema Operativo per sequenziamento
- ▶ Es. Fortran Monitoring System (FMS), IBSYS, etc.



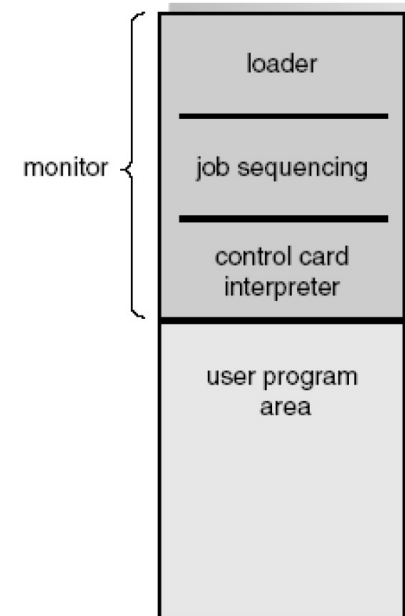
Struttura di un FMS job



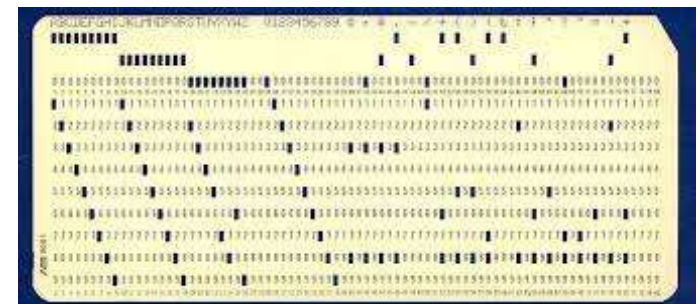
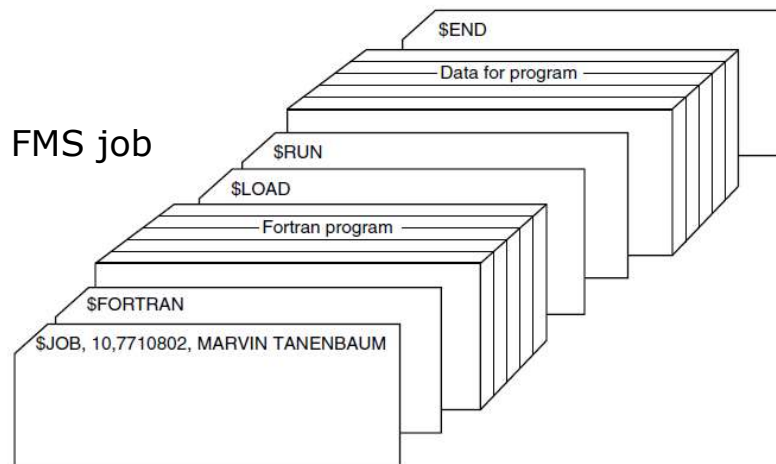
Esempio di scheda

Storia Sistemi Operativi

- ❑ Seconda generazione (1955–65) transistor e sistemi batch
 - ❑ Raggruppamento in lotti dei job
 - ❑ Gestione automatica dei job
 - ❑ Monitor residente in memoria
 - ▶ Primi esempi di Sistema Operativo
 - ▶ Es. Fortran Monitoring System (FMS), IBSYS, etc.
 - ▶ Sequenziatore, interprete schede, caricatore
 - ▶ Programmi descritti da istruzione su schede perforate
 - ▶ Job descrivono come eseguire i programmi



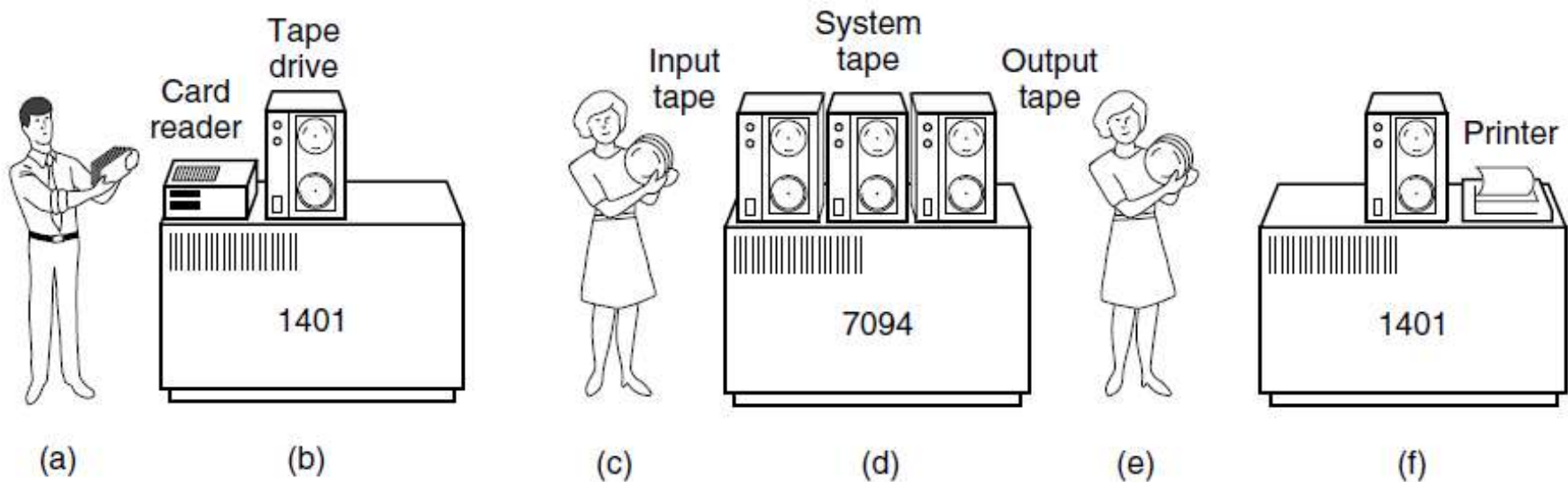
Struttura di un FMS job



Esempio di scheda

Storia Sistemi Operativi

- Seconda generazione (1955–65) transistor e sistemi batch
 - Operazioni I/O lente rispetto a CPU
 - Gestione off-line di operazione I/O



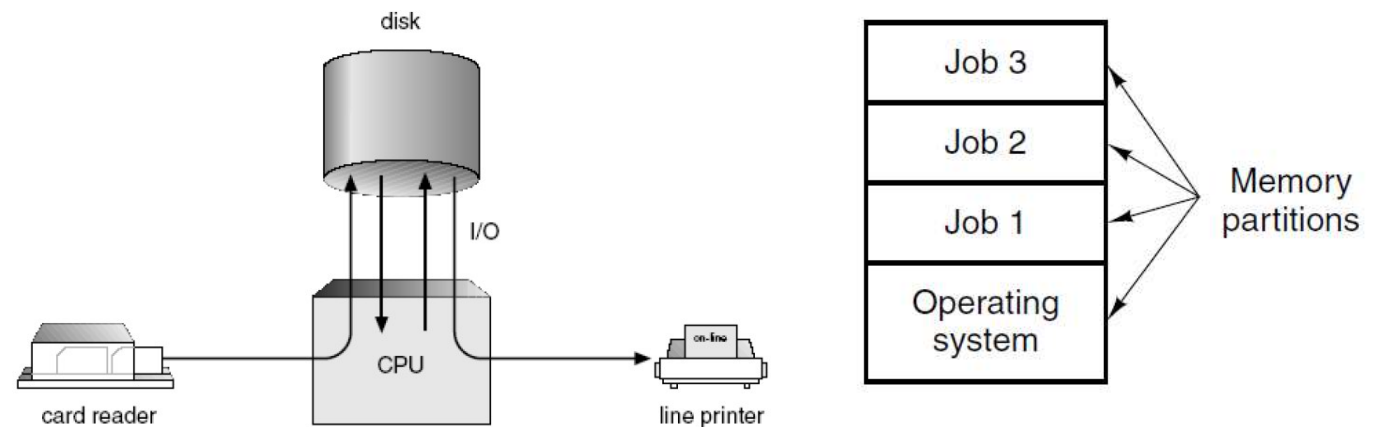
(a) I programmatori portano le schede al 1401. (b) 1401 legge i lotti (batch) di lavori (jobs) in un nastro
(c) L'operatore porta nastri di input e al 7094. (d) 7094 elabora i lotti e stampa su nastro l'output
(e) l'operatore porta i nastri di output al 1401. (f) 1401 stampa l'output.

Tanenbaum & Bo, Modern Operating Systems:4th ed., (c) 2013 Prentice-Hall, Inc. All rights reserved.

Storia Sistemi Operativi

□ Evoluzione dei sistemi batch

- CPU ed I/O con una sola macchina ma disaccoppiate
- Architettura più complessa per gestione delle periferiche
- **Buffering**
 - Buffer per ogni dispositivo periferico per disaccoppiare letture/scritture
- **Spooling** (Simultaneous Peripheral Operation On Line)
 - Possibile grazie “ad accesso casuale” dei dischi
 - Utilizzo del disco come un grande buffer per tutti i job
 - Job registrati su unità a disco e S.O. accede in modo diretto tramite una tabella
 - Concetto di **pool di job** e **job scheduling**



Storia Sistemi Operativi

□ Terza generazione (1965–1980) ICs e multiprogramming

□ Buffering e Spooling

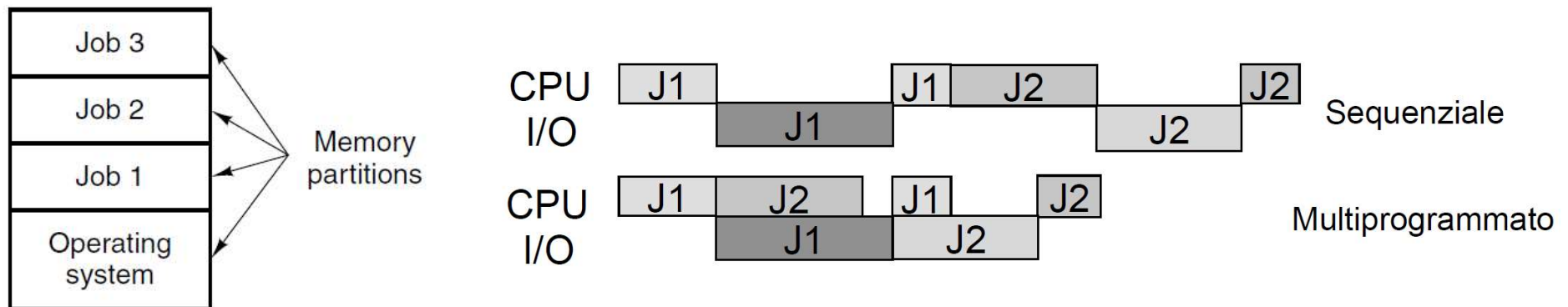
- ▶ Buffering per parallelizzare e disaccoppiare I/O
- ▶ Spooling (Simultaneous Peripheral Operation On Line) parallelizza più job

□ **Multiprogrammazione** (processamento multiplo)

- ▶ Più job contemporaneamente in competizione (pool di job)
- ▶ CPU continuamente impegnata e passa da job a job
- ▶ **Job scheduling** (cosa deve essere caricato per l'esecuzione)
- ▶ **CPU scheduling** (cosa deve essere processato)

□ **Timesharing** (CTSS at M.I.T by Corbató et al. 1962) Compatible Time-Sharing System (CTSS)

- ▶ Gestione esecuzione per utenti multipli (multiutenti)



Storia Sistemi Operativi

- Terza generazione (1965–1980) ICs e multiprogramming
 - Multiprogrammazione e Multiutente
 - ▶ Più processi e più utenti contemporaneamente
 - ▶ Condivisione delle risorse della macchina
 - **Meccanismi di protezione**
 - ▶ Protezione I/O, Memoria, CPU
 - ▶ SO deve sempre mantenere il controllo
 - ▶ **Modalità Operativa Duale** (Dual Mode)
 - Superuser e User
 - Richieste al Sistema
 - ▶ Protezione hardware
 - ▶ Gestione memoria dedicate ai processi
 - ▶ Gestione slot di tempo dedicato ad ogni processo
 - ▶ Gestione dei permessi degli utenti
 - ▶ Etc.

Storia Sistemi Operativi

- Terza generazione (1965–1980) ICs e multiprogramming
 - **MULTICS** (MULTiplexed Information and Computing Service)
 - ▶ MIT, Bell Labs and General Electric 1964
 - ▶ Prodotto commerciale di GE nel 1967 poi Honeywell
 - ▶ Bell Labs esce dal progetto nel 1969, ma parte l'iniziativa Unix
 - ▶ Multiutente, Multiprogrammazione, File System Multilivello
 - ▶ Molto complesso, limitata diffusione commerciale

Storia Sistemi Operativi

□ Terza generazione (1965–1980) ICs e multiprogramming

□ Sistema Unix

- ▶ Bell Labs esce nel 1969 ma parte l'iniziativa Unix
- ▶ Progetto ripreso da Ken Thompson e Dennis Ritchie
- ▶ Semplificazione dei concetti: Unix vs Multics
- ▶ Sviluppato in linguaggio C

- ▶ Multiutente, Multiprogrammazione, File System Multilivello, Shell come processo separato
- ▶ Diversi sviluppi:
 - System V di AT&T, BSD (Berkeley Software Distribution)
 - Minix, Linux

Storia Sistemi Operativi

- Quarta generazione (1980–presente) personal computer
 - Circuiti LSI (Large Scale Integration)
 - Processore 8080 Intel
 - ▶ 1974 SO CP/M (Control Program for Microcomputers)
 - 1980 IBM Personal Computer
 - ▶ DOS (Disk Operating System) - QDOS
 - ▶ MS-DOS (MicroSoft Disk Operating System)
 - GUI
 - ▶ Xerox PARC
 - ▶ Project Lisa and Apple Macintosh

Storia Sistemi Operativi

- Quinta generazione (1990–presente) mobile computer
 - PDA (Personal Digital Assistant), tablet, smartphone, smartwatch, etc.
 - Diversi SO
 - ▶ MS Windows
 - ▶ Android
 - ▶ Apple iOS
 - ▶ PureOS, Ubuntu Touch